$$d_i = \frac{x_i - A}{c} \text{ என்க.}$$

$$\sigma = c \times \sqrt{\frac{\Sigma f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\Sigma f_i d_i}{N}\right)^2}$$

எடுத்துக்காட்டு 8.13 ஒரு வகுப்பிலுள்ள மாணவர்கள், குறிப்பிட்ட பாடத்தில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் கீழ்க்காணுமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மதிப்பெண்கள்	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	8	12	17	14	9	7	4

இத்தரவிற்குத் திட்ட விலக்கம் காண்க.

தீர்வு ஊகச் சராசரி, $A = 35$, $c = 10$

மதிப்பெண்கள்	மைய மதிப்பு (x_i)	f_i	$d_i = x_i - A$	$d_i = \frac{x_i - A}{c}$	$f_i d_i$	$f_i d_i^2$
0-10	5	8	-30	−3	−24	72
10-20	15	12	-20	−2	−24	48
20-30	25	17	-10	−1	−17	17
30-40	35	14	0	0	0	0
40-50	45	9	10	1	9	9
50-60	55	7	20	2	14	28
60-70	65	4	30	3	12	36
		$N = 71$			$\Sigma f_i d_i = -30$	$\Sigma f_i d_i^2 = 210$

திட்ட விலக்கம் $\sigma = c \times \sqrt{\frac{\Sigma f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\Sigma f_i d_i}{N}\right)^2}$

$$\sigma = 10 \times \sqrt{\frac{210}{71} - \left(-\frac{30}{71}\right)^2} = 10 \times \sqrt{\frac{210}{71} - \frac{900}{5041}}$$

$$= 10 \times \sqrt{2.779} \Rightarrow \sigma \simeq 16.67$$

சிந்தனைக் களம்

(1) ஒரு தரவின் திட்டவிலக்கமானது 2.8 அனைத்துத் தரவுப் புள்ளிகளுடன் 5-ஐக் கூட்டினால் கிடைக்கும் புதிய திட்ட விலக்கமானது _____.

(2) p, q, r ஆகியவற்றின் திட்ட விலக்கமானது S எனில், $p-3, q-3, r-3$ -யின் திட்ட விலக்கமானது _____ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.14 15 தரவுப் புள்ளிகளின் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கம் முறையே 10, 5 என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதை சரிபார்க்கும்பொழுது, கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தரவுப் புள்ளி 8 என தவறுதலாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் சரியான தரவுப்புள்ளி 23 என இருந்தால் சரியான தரவின் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கம் காண்க.

தீர்வு $n = 15$, $\bar{x} = 10$, $\sigma = 5$; $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$; $\Sigma x = 15 \times 10 = 150$

தவறான மதிப்பு = 8, சரியான மதிப்பு = 23.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 321 12/26/2024 4:11:34 PM